رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

5-3 تمييز متوازي الأضلاع
Distinguishing Parallelogram

فيما سبق:

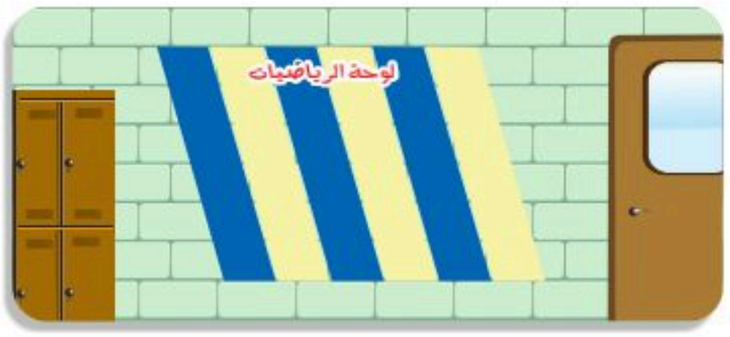
درستُ خصائص متوازي الأضلاع وطبَّقتها.

(الدرس 5-2)

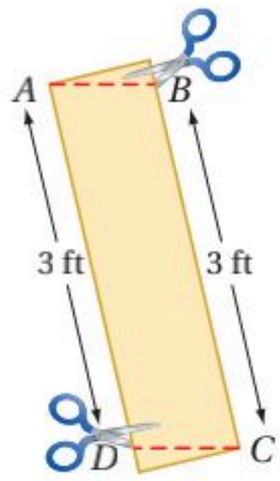
والآن:

- أتعرّف الشروط التي تؤكد أنّ شكلًا رباعيًا متوازي أضلاع وأطبِّقها.
- أُبرهن على أنّ أربع نقاط في المستوى الإحداثي تشكل رؤوس متوازي أضلاع.

لماذا؟



قصّت فاطمة شرائح ورقية ملونة لتكون خلفية للوحة الرياضيات عند مدخل المدرسة. فسألتها صديقتها: كيف قصصتِ الشرائح دون استعمال المنقلة بحيث كان الضلعان العلوي والسفلي في كل منها متوازيين؟



أجابت فاطمة: بما أن الضلعين الأيمن والأيسر للشريحة متوازيان، فإننا نحتاج فقط التأكد من أن لهما الطول نفسه عند قص الضلعين العلوي والسفلي للشريحة حتى نضمن أن الشرائح سوف تشكل متوازيات أضلاع.

شروط متوازي الأضلاع: في الشكل الرباعي، إذا كان كل ضلعين متقابلين متوازيين، فإنّه متوازي أضلاع بحسب التعريف. ولكن ليس هذا هو الشرط الوحيد الذي يمكن استعماله لتحديد ما إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

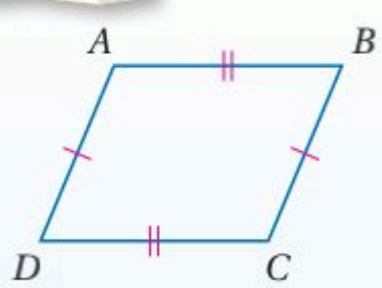
نظريات

أضف إلى مطويتك

شروط متوازي الأضلاع

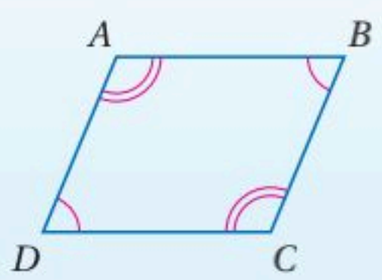
5.9 في الشكل الرباعي، إذا كان كل ضلعين متقابلين متطابقين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كان $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$ ، فإن $ABCD$ متوازي أضلاع.



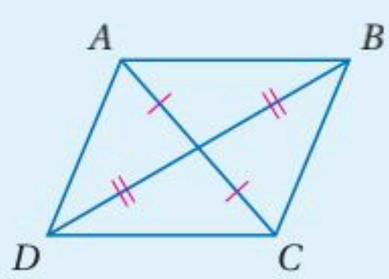
5.10 في الشكل الرباعي، إذا كانت كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كانت $\angle A \cong \angle C$, $\angle B \cong \angle D$ ، فإنّ $ABCD$ متوازي أضلاع.



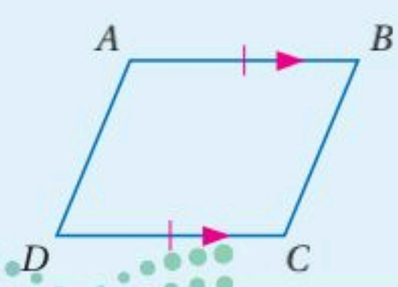
5.11 إذا كان قطرا شكل رباعي ينصِّف كل منهما الآخر، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

مثال: إذا كان $\overline{AC}$, $\overline{DB}$ ينصِّف كل منهما الآخر، فإن $ABCD$ متوازي أضلاع.



5.12 في الشكل الرباعي، إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيين ومتطابقين، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

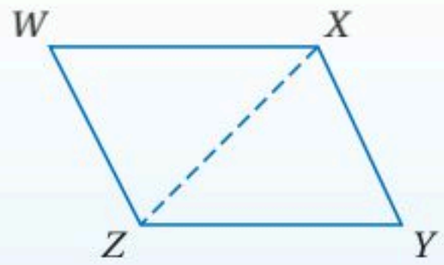
مثال: إذا كان $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ ، فإنّ $ABCD$ متوازي أضلاع.



سوف تبرهن النظريتين 5.10, 5.11 في السؤالين 29, 31 على الترتيب، وتبرهن النظرية 5.12 في مثال 5

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

برهان — نظريّة 5.9



اكتب برهاناً حرًّا للنظريّة 5.9

المعطيات: $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$, $\overline{WZ} \cong \overline{XY}$

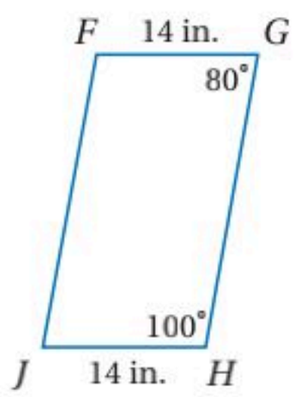
المطلوب: $WXYZ$ متوازي أضلاع.

البرهان:

ارسم قطعة مستقيمة مساعدة $\overline{ZX}$ (قطر $\square WXYZ$)لتشكيل $\triangle XYZ$, $\triangle ZWX$. ومن المعطيات $\overline{WX} \cong \overline{ZY}$, $\overline{WZ} \cong \overline{XY}$. وكذلك $\overline{ZX} \cong \overline{XZ}$ بحسب خاصيّة الانعكاس للتطابق؛ إذن $\triangle ZWX \cong \triangle XYZ$ بحسب SSS. وبما أن العناصر المتناظرة في المثلثين المتطابقين تكون متطابقة، فإنّ $\angle WXZ \cong \angle YZX$, $\angle WZX \cong \angle YXZ$. وهذا يعني أنّ $\overline{WX} \parallel \overline{ZY}$, $\overline{WZ} \parallel \overline{XY}$ بحسب عكس نظرية الزاويتين المتبادلتين داخليًّا. وبما أن الأضلاع المتقابلة في $WXYZ$ متوازية، فإنه متوازي أضلاع بحسب التعريف.

مثال 1 — تحديد متوازي الأضلاع

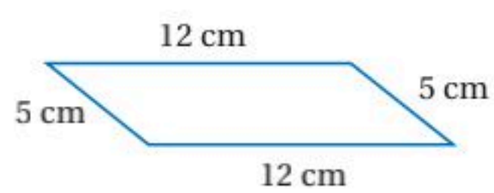
حدد ما إذا كانت المعطيات على الشكل الرباعي المجاور كافية ليكون متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك.



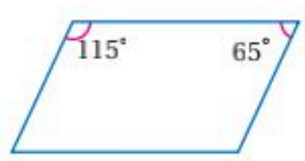
الضلعان المتقابلان $\overline{FG}$, $\overline{JH}$ متطابقان؛ لأنهما متساويان في الطول.
وبما أن $\angle FGH$, $\angle GHJ$ متحالفتان ومتكاملتان، فإنّ $\overline{FG} \parallel \overline{JH}$.
إذن فمن النظرية 5.12، يكون $FGHJ$ متوازي أضلاع.

تحقق من فهمك

(1A



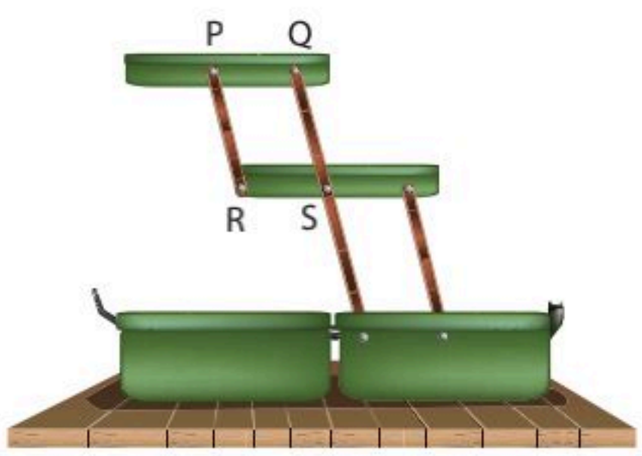
(1B



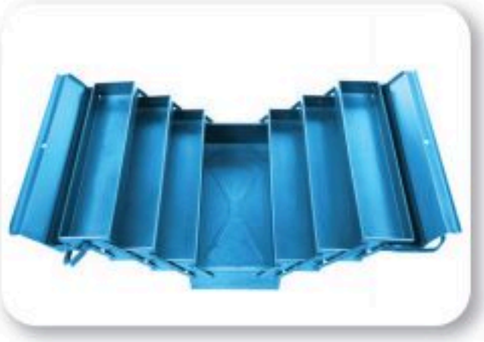
يمكنك استعمال شروط متوازي الأضلاع لإثبات علاقات من واقع الحياة.

مثال 2 من واقع الحياة — استعمال متوازي الأضلاع لإثبات علاقات

صندوق الأدوات: **في الشكل المجاور، إذا كان $PQ = RS$, $PR = QS$، فبيِّن لماذا تبقى الطبقتان العلوية والوسطى متوازيتين عند أي ارتفاع .**



بما أن كلّ ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي $PQSR$ متطابقان، فإن $PQSR$ متوازي أضلاع بحسب النظرية 5.9.
إذن $\overline{PQ} \parallel \overline{RS}$ ؛ لذا وبغض النظر عن ارتفاع الطبقتين، فستبقيان متوازيتين.



الربط مع الحياة

يضع الفنيون أدواتهم في صناديق ذات طبقات متداخلة تسهّل تنظيم الأدوات وتبقيها في متناول أيديهم.

تحقق من فهمك

2) لوحات: عُد إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس، وضّح لماذا يكون خطي القص أعلى وأسفل كل شريحة متوازيين.

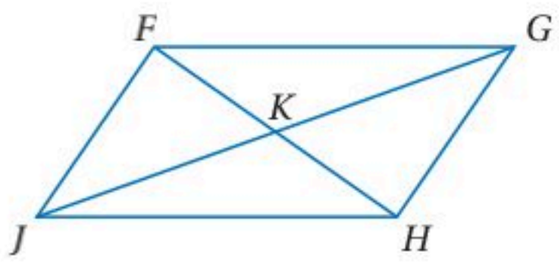
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يمكنك استعمال الجبر مع شروط متوازي الأضلاع لإيجاد القيم المجهولة التي تجعل شكلًا رباعيًّا متوازي أضلاع.

تنبيه !

متوازي الأضلاع: في المثال 3، إذا كانت x تساوي 4، فإن y يجب أن تساوي 2.5 حتى يكون الشكل الرباعي $FGHJ$ متوازي أضلاع. وهذا يعني أنه إذا كانت x تساوي 4 و y تساوي 1 مثلًا، فلن يكون $FGHJ$ متوازي أضلاع.

مثال 3 استعمال متوازي الأضلاع لإيجاد القيم المجهولة



في الشكل المجاور: $FK = 3x - 1, KG = 4y + 3$، $JK = 6y - 2, KH = 2x + 3$. أوجد قيمتي x, y بحيث يكون الشكل الرباعي $FGHJ$ متوازي أضلاع.

بناءً على النظرية 5.11، إذا كان قطرا شكل رباعي ينصّف كل منهما الآخر، فإن الشكل الرباعي متوازي أضلاع؛ لذا أوجد قيمة x التي تجعل $\overline{FK} \cong \overline{KH}$ ؛ وقيمة y التي تجعل $\overline{JK} \cong \overline{KG}$.

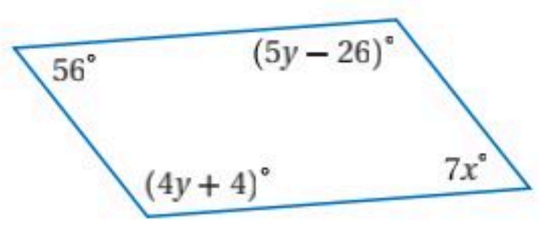
$FK = KH$	تعريف تطابق القطع المستقيمة
$3x - 1 = 2x + 3$	بالتعويض
$x - 1 = 3$	بطرح $2x$ من كلا الطرفين
$x = 4$	بإضافة 1 إلى كلا الطرفين
$JK = KG$	تعريف تطابق القطع المستقيمة
$6y - 2 = 4y + 3$	بالتعويض
$2y - 2 = 3$	بطرح $4y$ من كلا الطرفين
$2y = 5$	بإضافة 2 إلى كلا الطرفين
$y = 2.5$	بقسمة كلا الطرفين على 2

إذن عندما تكون $x = 4, y = 2.5$، يكون الشكل الرباعي $FGHJ$ متوازي أضلاع.

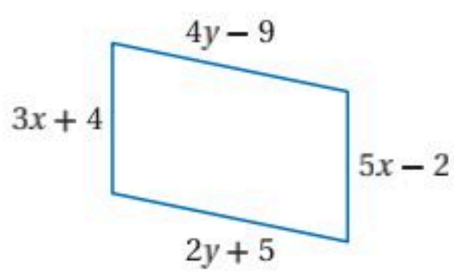
تحقق من فهمك

أوجد قيمتي x, y في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

(3A



(3B



تعرفت شروط متوازي الأضلاع، وفيما يأتي ملخّص يوضح كيفيّة استعمال هذه الشروط لإثبات أنّ شكلًا رباعيًّا يمثّل متوازي أضلاع.

ملخص المفهوم

أضف إلى مطويتك

إثبات أنّ شكلًا رباعيًّا يمثّل متوازي أضلاع

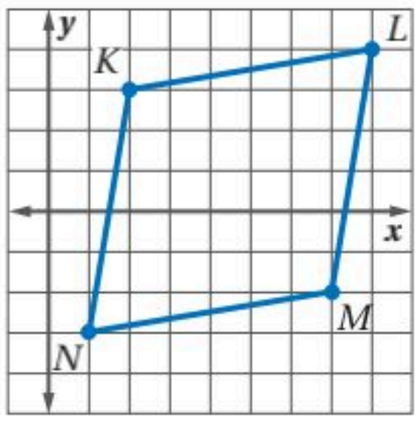
يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا حقّق أيًّا من الشروط الآتية:

1) إذا كان كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين. (التعريف)
2) إذا كان كل ضلعين متقابلين فيه متطابقين. (النظرية 5.9)
3) إذا كانت كل زاويتين متقابلتين فيه متطابقتين. (النظرية 5.10)
4) إذا كان قطراه ينصّف كل منهما الآخر. (النظرية 5.11)
5) إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيين ومتطابقين. (النظرية 5.12)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

متوازي الأضلاع في المستوى الإحداثي: يمكننا استعمال صيغ المسافة بين نقطتين والميل ونقطة المنتصف لتحديد ما إذا كان الشكل الرباعي في المستوى الإحداثي متوازي أضلاع أم لا.

مثال 4 متوازي الأضلاع والهندسة الإحداثيّة



هندسة إحداثية: مثّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي $KLMN$ الذي رؤوسه $K(2, 3), L(8, 4), M(7, -2), N(1, -3)$. وحدّد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك باستعمال صيغة الميل.

إذا كانت الأضلاع المتقابلة في الشكل الرباعي متوازية فإنه متوازي أضلاع.

ميل $\overline{KL}$: $\frac{4-3}{8-2}=\frac{1}{6}$

ميل $\overline{NM}$: $\frac{-2-(-3)}{7-1}=\frac{1}{6}$

ميل $\overline{KN}$: $\frac{-3-3}{1-2}=\frac{-6}{-1}=6$

ميل $\overline{LM}$: $\frac{-2-4}{7-8}=\frac{-6}{-1}=6$

بما أنّ الأضلاع المتقابلة لها الميل نفسه، فإنّ $\overline{KL} \parallel \overline{NM}$, $\overline{LM} \parallel \overline{KN}$.
لذا فالشكل الرباعي $KLMN$ متوازي أضلاع بحسب التعريف.

تحقق من فهمك

مثّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي الذي أعطيت إحداثيات رؤوسه فيما يأتي. وحدِّد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا. برِّر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال:

4A) $A(3, 3), B(8, 2), C(6, -1), D(1, 0)$ ، صيغة المسافة.

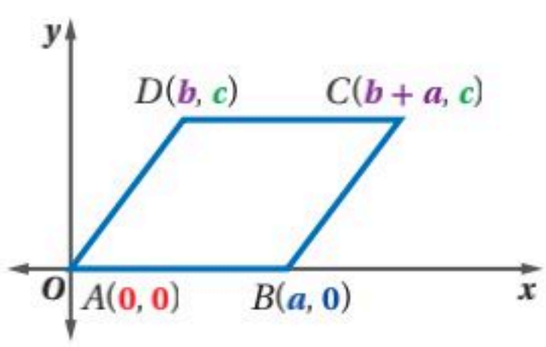
4B) $F(-2, 4), G(4, 2), H(4, -2), J(-2, -1)$ ، صيغة نقطة المنتصف.

درست سابقًا، أنّه يمكن التعبير عن إحداثيات رؤوس المثلثات بمتغيرات. ثم استعمال صيغ المسافة بين نقطتين والميل ونقطة المنتصف لكتابة براهين إحداثيّة للنظريات. ويمكن عمل الشيء نفسه مع الأشكال الرباعيّة.

مثال 5 متوازي الأضلاع والبرهان الإحداثي

اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة الآتية :

في الشكل الرباعي، إذا كان فيه ضلعان متقابلان متوازيين ومتطابقين، فإنّ الشكل الرباعي متوازي أضلاع.



الخطوة 1: ارسم الشكل الرباعي $ABCD$ في المستوى الإحداثي على أن يكون $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$.

- عيّن الرأس A عند النقطة $(0, 0)$.
- افترض أن طول $\overline{AB}$ يساوي a وحدة. فيكون إحداثيا B هما $(a, 0)$.
- بما أنّ القطع المستقيمة الأفقيّة متوازية دائمًا، فعيّن نقطتي طرفي $\overline{DC}$ على أن يكون لهما الإحداثي y نفسه وليكن c.
- بما أن المسافة من D إلى C تساوي أيضًا a وحدة، وبفرض أنّ الإحداثي x للنقطة D يساوي b ، يكون الإحداثي x للنقطة C يساوي $b + a$.

إرشادات للدراسة

صيغة نقطة المنتصف: لبيان أنّ شكلًا رباعيًّا يمثّل متوازي أضلاع، يمكنك استعمال صيغة نقطة المنتصف، فإذا كانت نقطتا المنتصف للقطرين متساويتين، فإنّ القطرين ينصّف كل منهما الآخر.

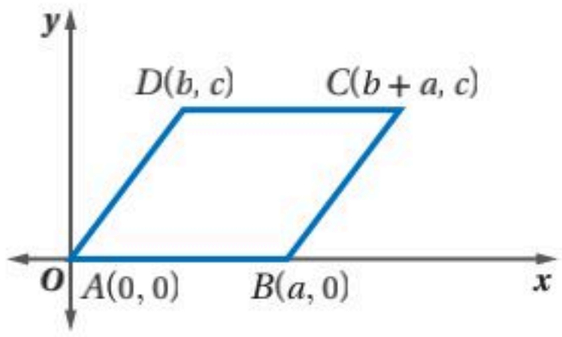
مراجعة المفردات

البرهان الإحداثي: هو برهان تُستعمل فيه أشكال في المستوى الإحداثي والجبر لإثبات مفاهيم هندسية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تاريخ الرياضيات

رينيه ديكارت
(1596م - 1650م)
عالم رياضيات فرنسي، وهو أول من استعمل المستوى الإحداثي. وقيل إنّه فكّر أولًا بربط كل موقع في مستوى مع زوج من الأعداد.



الخطوة 2: استعمل الشكل الذي رسمته لكتابة برهان.

المعطيات: $ABCD$ شكل رباعي فيه $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$

المطلوب: $ABCD$ متوازي أضلاع.

برهان إحداثي:

من التعريف يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا كانت أضلاعه المتقابلة متوازية.

ومن المعطيات $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$. يبقى أن نثبت أن $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$.

استعمل صيغة الميل.

ميل $\overline{AD}$: $\frac{c-0}{b-0} = \frac{c}{b}$ ميل $\overline{BC}$: $\frac{c-0}{b+a-a} = \frac{c}{b}$

وبما أن $\overline{BC}$, $\overline{AD}$ لهما الميل نفسه، فإنّ $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ؛ لذا فالشكل الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع؛ لأن كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان.

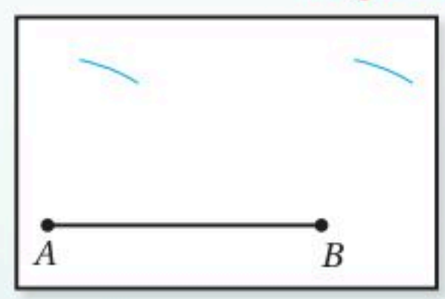
تحقق من فهمك

5) اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة الآتية: إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع فإنّ أضلاعه المتقابلة متطابقة.

إنشاءات هندسية

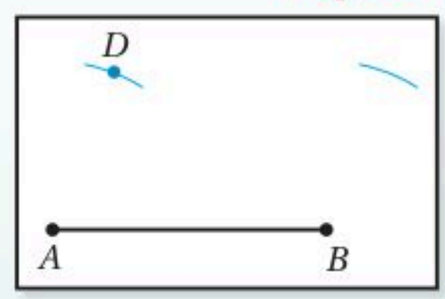
رسم متوازي أضلاع عُلم طولا ضلعين متتاليين فيه.

الخطوة 1:



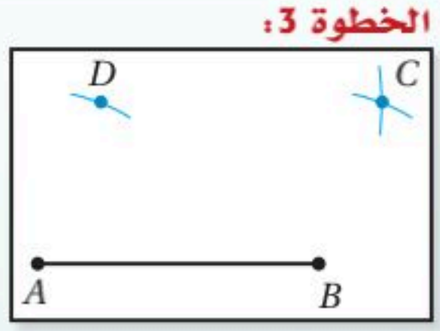
استعمل المسطرة لرسم $\overline{AB}$. ثم افتح الفرجار، وثبّته عند النقطة A، وارسم قوسًا فوقها. ثبّت الفرجار عند النقطة B، وبفتحة الفرجار نفسها ارسم قوسًا فوق B.

الخطوة 2:



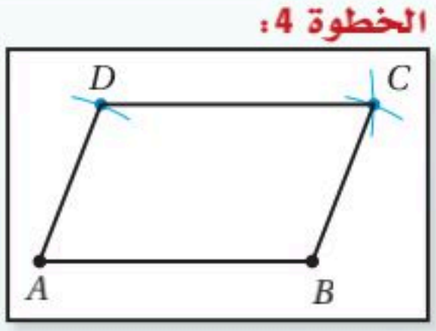
اختر نقطة على القوس الذي فوق A وسمِّها D.

الخطوة 3:



افتح الفرجار فتحة مساوية لِـ $\overline{AB}$، وثبّته عند النقطة D وارسم قوسًا يقطع القوس المرسوم من النقطة B، سمِّ نقطة التقاطع C.

الخطوة 4:

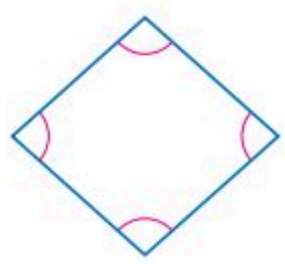


استعمل حافة المسطرة لرسم $\overline{AD}, \overline{BC}, \overline{CD}$.

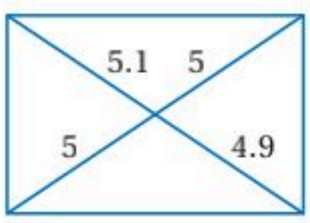
تأكد

المثال 1 **حدّد ما إذا كان كل شكل رباعي فيما يأتي متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك.**

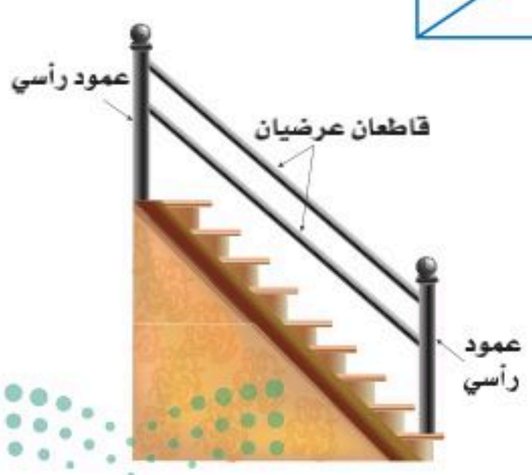
1)



2)



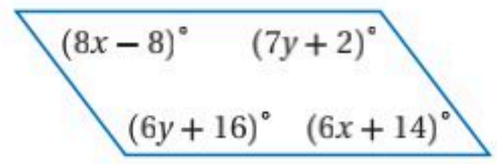
المثال 2 **3)** **نجارة:** صنع نجار درابزينًا لدَرَج يتكوّن من عمودين رأسيين؛ الأول مثبت فوق الدرجة الأولى، والثاني مثبت فوق الدرجة الأخيرة، ويصل بينهما قاطعان خشبيان كما في الشكل المجاور. كيف يمكن للنجار التحقق من أن القاطعين الخشبيين العرضيين متوازيان، وذلك بأقل عدد من مرات القياس، إذا علمت بأن الدرجتين الأولى والأخيرة مستويتان مع الأرض.



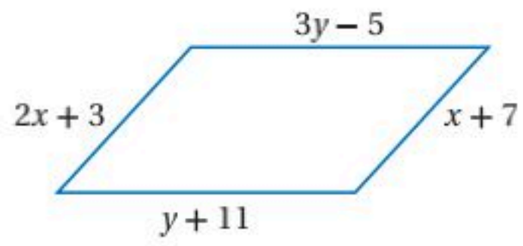
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 3 **جبر:** أوجد قيمتي x, y في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

(4



(5



المثال 4 **هندسة إحداثيّة:** مثّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه فيما يأتي. وحدّد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا، برّر إجابتك باستعمال الطريقة المحدّدة في السؤال.

(6 $A(-2, 4), B(5, 4), C(8, -1), D(-1, -1)$ ، صيغة الميل.

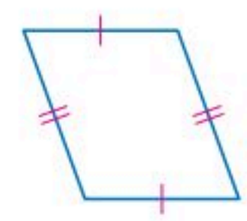
(7 $W(-5, 4), X(3, 4), Y(1, -3), Z(-7, -3)$ ، صيغة نقطة المنتصف.

المثال 5 **(8** اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة الآتية: إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضلاع، فإنّ قطريه ينصّف كل منهما الآخر.

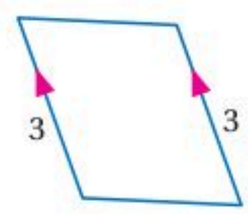
تدرب وحل المسائل

المثال 1 حدّد ما إذا كانت المعطيات في كل مما يأتي كافية ليكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع أم لا. برّر إجابتك.

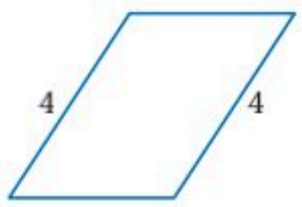
(9



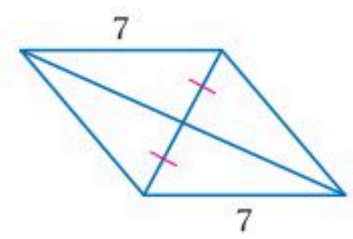
(10



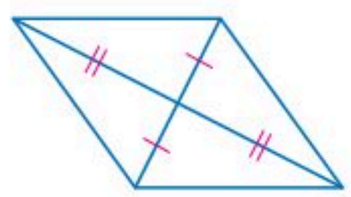
(11



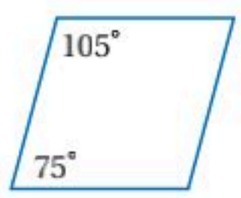
(12



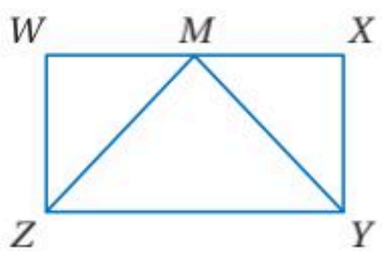
(13



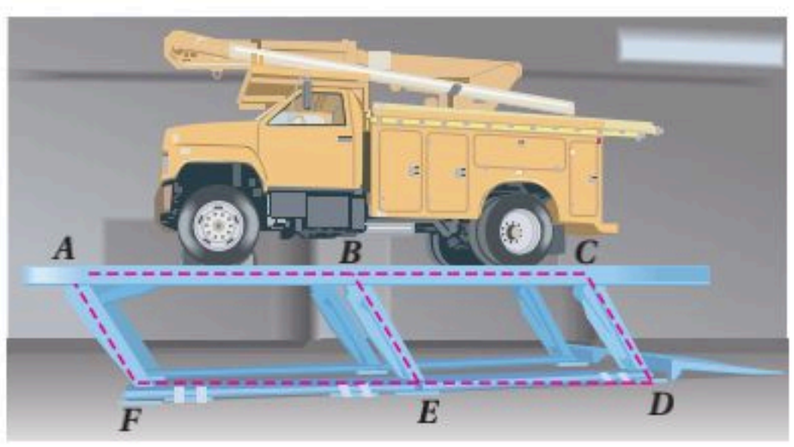
(14



المثال 2 **(15** **برهان:** إذا كان $WXYZ$ متوازي أضلاع، حيث $\angle W \cong \angle X$، M نقطة منتصف $\overline{WX}$ ، فاكتب برهانًا حرًّا لإثبات أن $\triangle ZMY$ متطابق الضلعين.

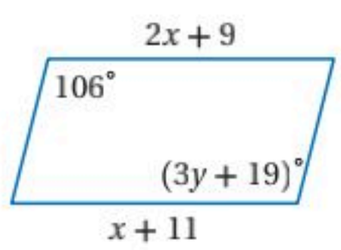


(16 **رافعات:** تستعمل رافعات متوازيات الأضلاع لرفع المركبات الثقيلة عند صيانتها. ففي الشكل أدناه: $ABEF, BCDE$ متوازيا أضلاع. اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات أن $ACDF$ متوازي أضلاع أيضًا.

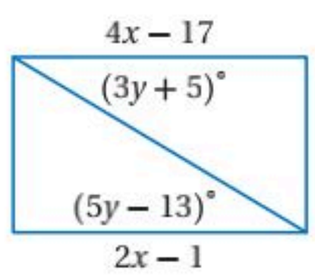


المثال 3 **جبر:** أوجد قيمتي x, y في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع.

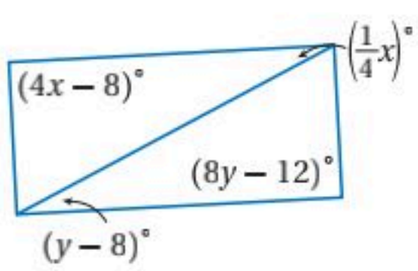
(17



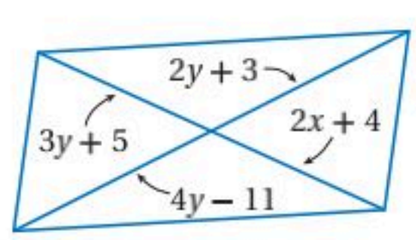
(18



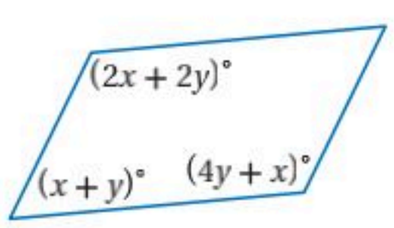
(19



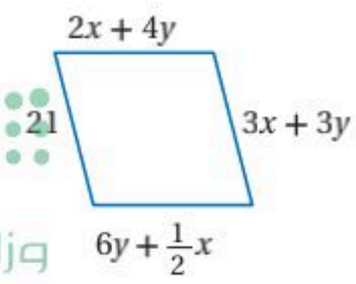
(20



(21



(22



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 4 **هندسة إحداثيّة:** مثّل في المستوى الإحداثي الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه فيما يأتي. وحدّد ما إذا كان متوازي أضلاع أم لا، برّر إجابتك باستعمال الطريقة المحدّدة في السؤال.

23) $A(-3, 4)$، $B(4, 5)$، $C(5, -1)$، $D(-2, -2)$ ، صيغة الميل.

24) $J(-4, -4)$، $K(-3, 1)$، $L(4, 3)$، $M(3, -3)$ ، صيغة المسافة بين نقطتين.

25) $V(3, 5)$، $W(1, -2)$، $X(-6, 2)$، $Y(-4, 7)$ ، صيغة الميل.

26) $Q(2, -4)$، $R(4, 3)$، $S(-3, 6)$، $T(-5, -1)$ ، صيغتا الميل والمسافة بين نقطتين.

المثال 5

27) اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة: إذا كان كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي متطابقين، فإنه متوازي أضلاع.

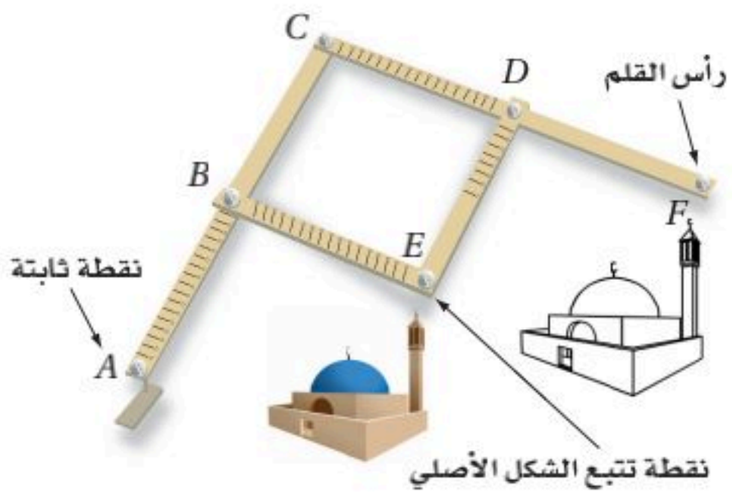
28) اكتب برهانًا إحداثيًّا للعبارة: إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة، فإنّ جميع زواياه قوائم.

29) **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 5.10.

30) **المِنْسَاخ:** استعن بمعلومات الربط مع الحياة إلى اليمين والشكل أدناه.

الربط مع الحياة

المِنْسَاخ هو أداة هندسية تستعمل لنسخ صورة أو مخطط وفق مقياس رسم معين.



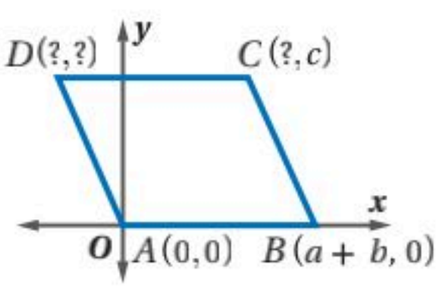
a) إذا كان $\overline{DF} \cong \overline{DE}$, $\overline{AB} \cong \overline{CD} \cong \overline{BE}$, $\overline{AC} \cong \overline{CF}$، فاكتب برهانًا حرًّا لإثبات أنّ $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$.

b) مقياس الرسم للشكل المنسوخ بالنسبة للشكل الأصلي هو نسبة CF إلى BE،
فإذا كان $AB = 12\text{in}, DF = 8\text{in}$ ، وطول الشكل الأصلي 1.5in، فما طول صورة الشكل المنسوخ؟

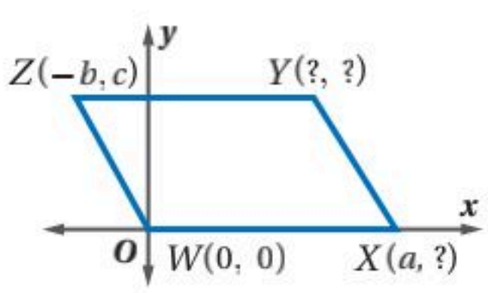
31) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية 5.11

أوجد الإحداثيات المجهولة لرؤوس كل من متوازيي الأضلاع الآتيين:

32)



33)



مراجعة المفردات

مقياس الرسم: هو نسبة تستعمل لتمثيل الأشياء التي تكون كبيرة جدًّا أو صغيرة جدًّا عندما ترسم بحجمها الحقيقي. ويعطي المقياس نسبة تقارن بين قياسات الرسم أو النموذج وقياسات الأشياء الحقيقية.

34) **برهان:** اكتب برهانًا إحداثيًّا لإثبات أن القطع المستقيمة الواصلة بين منتصفات أضلاع أي شكل رباعي تشكِّل متوازي أضلاع.

35) **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة سوف تستقصي إحدى خصائص المستطيل.

a) **هندسيًّا:** ارسم ثلاثة مستطيلات بأبعاد مختلفة وسمِّها $ABCD, MNOP, WXYZ$، ثم ارسم قطري كل منها.

b) قِس طولي قطري كل مستطيل، ثم أكمل الجدول المجاور.

c) **لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول قطري المستطيل.

المستطيل	القطر	الطول
$ABCD$	$\overline{AC}$	
	$\overline{BD}$	
$MNOP$	$\overline{MO}$	
	$\overline{NP}$	
$WXYZ$	$\overline{WY}$	
	$\overline{XZ}$	

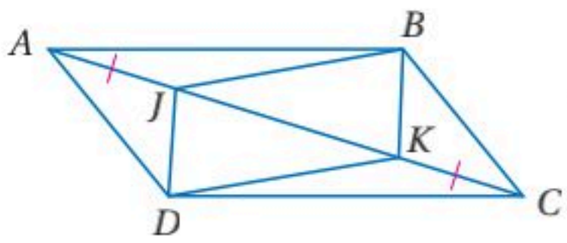
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل مهارات التفكير العليا

36) تحدٍّ: يتقاطع قطرا متوازي أضلاع عند النقطة (0, 1). ويقع أحد رؤوسه عند النقطة (2, 4)، بينما يقع رأس آخر عند النقطة (3, 1). أوجد موقعي الرأسين الآخرين.

37) اكتب: بيِّن أوجه الشبه والاختلاف بين النظريتين 5.9 و 5.3 .

38) تبرير: إذا كانت الزوايا المتناظرة في متوازيي أضلاع متطابقة، فهل يكون متوازيا الأضلاع متطابقين أحيانًا، أم دائمًا، أم لا يكونان متطابقين أبدًا؟



39) تحدٍّ: في الشكل المجاور، $ABCD$ متوازي أضلاع، $\overline{AJ} \cong \overline{KC}$.
بيّن أن الشكل الرباعي $JBKD$ متوازي أضلاع.

40) اكتب: استعمل العبارات الشرطية الثنائية "إذا وفقط إذا" في دمج كل من النظريات: 5.9 وَ 5.10 وَ 5.11 وَ 5.12 وعكسها.

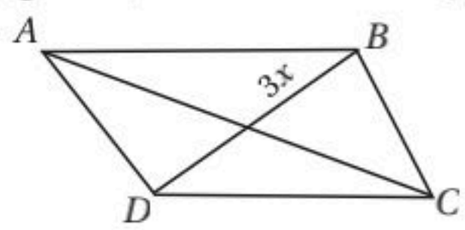
تدريب على اختبار

41) إذا كان الضلعان $\overline{AB}, \overline{DC}$ في الشكل الرباعي $ABCD$ متوازيين، فأيّ المعطيات الآتية كافية لإثبات أنّ $ABCD$ متوازي أضلاع؟

A $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ **C** $\overline{AC} \cong \overline{BD}$

B $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ **D** $\overline{AD} \cong \overline{BC}$

42) إجابة قصيرة: في الشكل الرباعي $ABCD$ أدناه، إذا كان $AC = 40, BD = \frac{3}{5}AC$ ، $\overline{BD}$ تنصّف $\overline{AC}$ ، فما قيمة x التي تجعل $ABCD$ متوازي أضلاع؟



مراجعة تراكمية

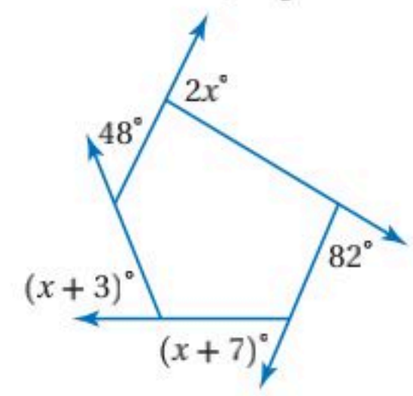
هندسة إحداثيّة: أوجد إحداثيي نقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع $ABCD$ في كل من السؤالين الآتيين (الدرس 5-2)

43) $A(-3, 5), B(6, 5), C(5, -4), D(-4, -4)$

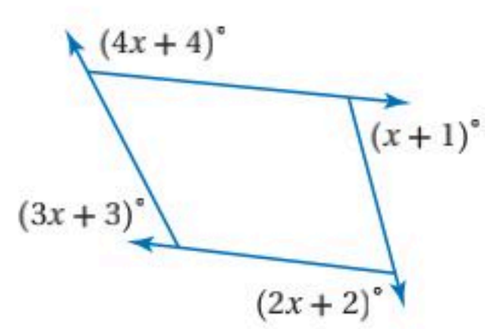
44) $A(2, 5), B(10, 7), C(7, -2), D(-1, -4)$

أوجد قيمة x في كل من الأسئلة الآتية : (الدرس 5-1)

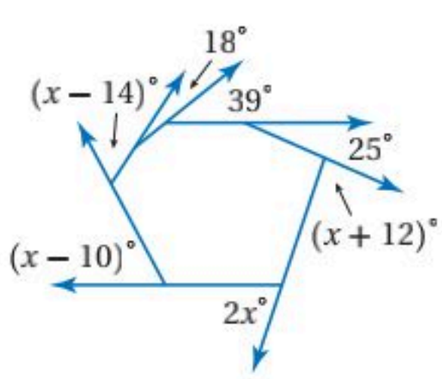
45)



46)



47)



أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى قياس إحدى زواياه الداخلية في كل مما يأتي: (الدرس 5-1)

48) 140° **49)** 160° **50)** 168° **51)** 162°

استعد للدرس اللاحق

استعمل الميل لتحديد ما إذا كان $\overline{XY}, \overline{YZ}$ متعامدتين أم لا في كل مما يأتي:

52) $X(-2, 2), Y(0, 1), Z(4, 1)$

53) $X(4, 1), Y(5, 3), Z(6, 2)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 5

اختبار منتصف الفصل

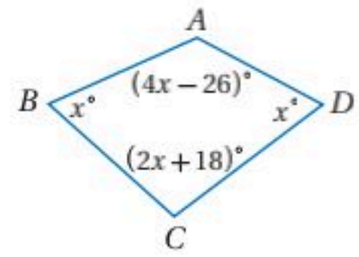
الدروس 5-1 إلى 5-3

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخليّة في كل من المضلعات المحدبة الآتية : (الدرس 5-1)

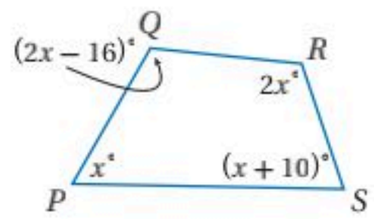
1) الخماسي
2) السباعي
3) ذو 18 ضلعًا
4) ذو 23 ضلعًا

أوجد قياسات جميع الزوايا الداخلية في كل من المضلعين الآتيين: (الدرس 5-1)

5)



6)

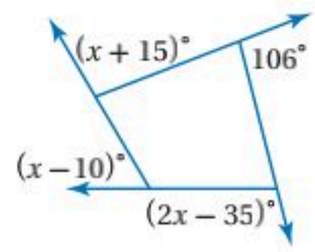


أوجد عدد أضلاع المضلع المنتظم المعطى مجموع قياسات زواياه الداخلية في كل مما يأتي : (الدرس 5-1)

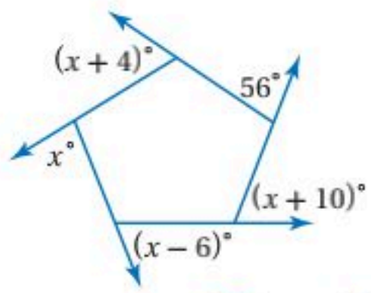
7) $720°$
8) $1260°$
9) $1800°$
10) $4500°$

أوجد قيمة x في كل من الشكلين الآتيين : (الدرس 5-1)

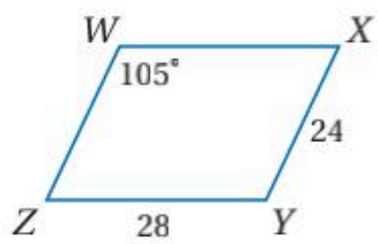
11)



12)



استعمل $\square WXYZ$ لإيجاد كل مما يأتي : (الدرس 5-2)



13) $m\angle WZY$

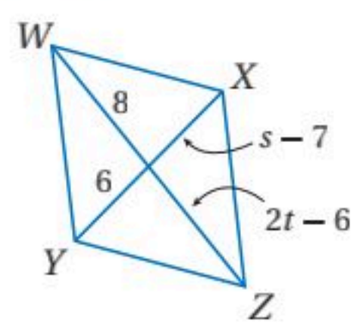
14) WZ

15) $m\angle XYZ$

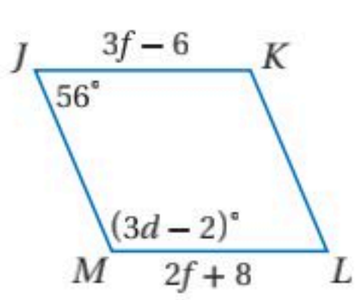
16) **إنارة:** استعمل مقبض الإنارة العلوي الذي يشكل متوازي أضلاع في إيجاد $m\angle p$ في $\square PQRS$. (الدرس 5-2)

جبر: أوجد قيم المتغيرات في كل من متوازيي الأضلاع الآتيين : (الدرس 5-2)

17)



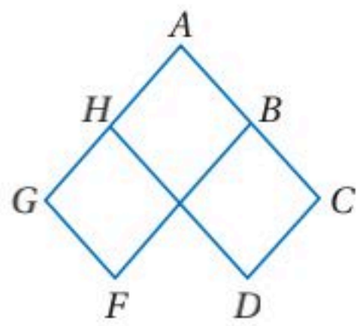
18)



19) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين. (الدرس 5-2)

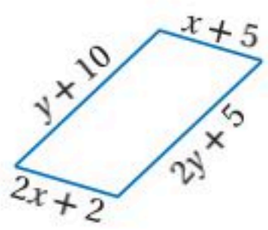
المعطيات: $\square GFBA$, $\square HACD$

المطلوب: $\angle F \cong \angle D$

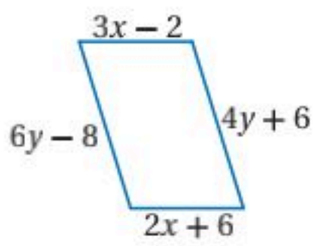


أوجد قيمتي x , y في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع : (الدرس 5-3)

20)



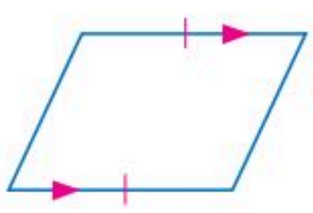
21)



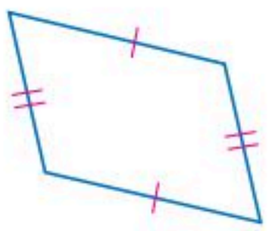
22) **طاولات:** لماذا يبقى سطح طاولة كي الثياب في الصورة أدناه موازيًا لأرضية الغرفة دائمًا؟ (الدرس 5-3)

23) **اختيار من متعدّد:** أيّ الأشكال الرباعية الآتية ليس متوازي أضلاع؟ (الدرس 5-3)

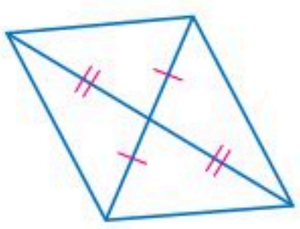
A



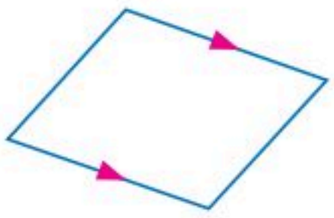
B



C



D



هندسة إحداثيّة: حدِّد ما إذا كان الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي متوازي أضلاع. برّر إجابتك باستعمال الطريقة المحددة في السؤال. (الدرس 5-3)

24) $A(-6, -5), B(-1, -4), C(0, -1), D(-5, -2)$، صيغة المسافة بين نقطتين.

25) $Q(-5, 2), R(-3, -6), S(2, 2), T(-1, 6)$، صيغة الميل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447